

# Tema 4.4

Servicios de red IPv6:

- direccionamiento y subredes

Departamento de Informática – FaCENA

Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

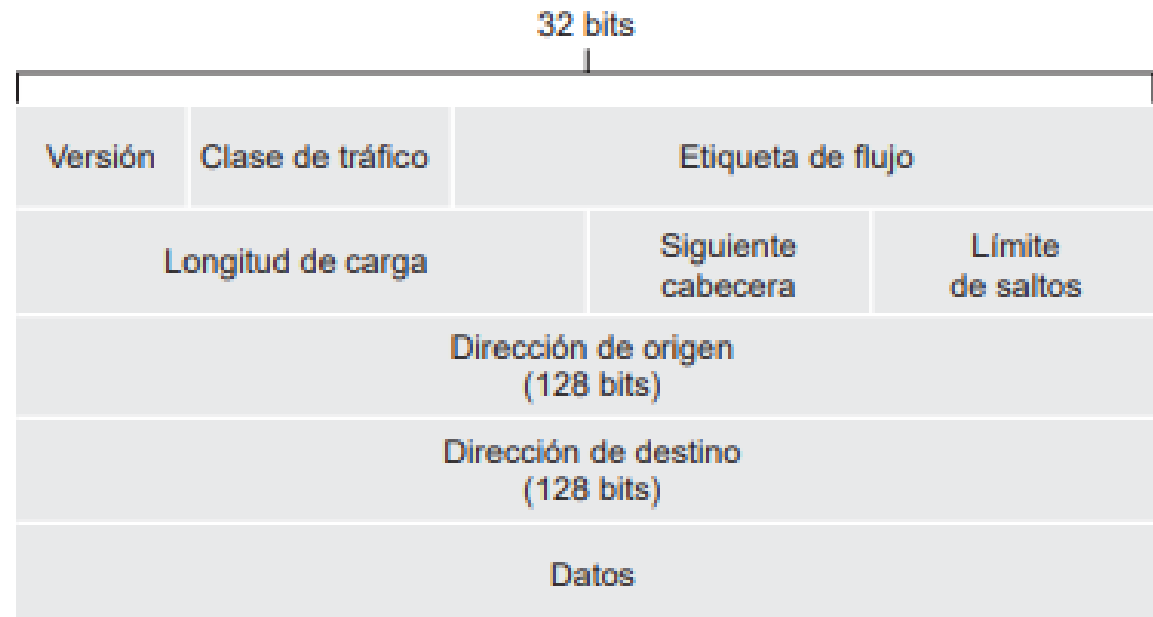
|          |                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Tema 4: Capa de Red.</b>                                                                                                                                                                           |
| 4.1      | Introducción, modelo de servicio                                                                                                                                                                      |
| 4.2      | Servicios de red IP: IPv4: direccionamiento y subredes, CIDR                                                                                                                                          |
| 4.3      | Protocolos de Internet, protocolo ICMP, NAT y protocolos de auto-configuración.<br>Algoritmos de ruteo interno: vector distancia y estado de enlace, RIP y OSPF.<br>Algoritmos de ruteo externo: BGP. |
| 4.4      | Servicios de red IPv6, direccionamiento.                                                                                                                                                              |

# Direccionamiento IPv6

- ▶ El protocolo IPv6 es una nueva versión de IP (Internet Protocol), diseñada para reemplazar a la versión 4 (IPv4) Especificación de Internet Protocol Version 6 (IPv6), RFC 2460.
- ▶ Propuesto por el Internet Engineering Task Force en 1994, aunque no utilizada en la Internet en gran medida, aún bajo el dominio de IPv4. La adopción de NAT, alivió la falta de números IP para dar servicio a corporaciones y organismos.
- ▶ IPv4 posibilita  $2^{32}$  combinaciones posibles que representan direcciones IP diferentes. 32 son los bits utilizados, a 2 estados posibles.
- ▶ IPv6 posibilita  $2^{128}$  combinaciones posibles, ya que utiliza 128 bits a 2 estados posibles.
- ▶ Direccionamiento
  - ▶ *IP Version 6 Addressing Architecture, RFC 2373*
  - ▶ *An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format, RFC 2374*
  - ▶ *Format for Literal IPv6 Addresses in URL's, RFC 2732*
- ▶ Autoconfiguración/Enumeración
  - ▶ *Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6), RFC 2461*
  - ▶ *IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, RFC 2462*

# Direccionamiento IPv6

- ▶ Capacidades ampliadas de direccionamiento.
  - ▶ IPv6 aumenta el tamaño de la dirección IP, de 32 a 128 bits.
- ▶ Además de las direcciones de unidifusión y de multidifusión, IPv6 ha introducido un nuevo tipo de dirección, denominado dirección anycast, que permite entregar un datagrama a uno cualquiera de un grupo de hosts. (Esta funcionalidad podría utilizarse, por ejemplo, para enviar un mensaje GET HTTP al más próximo de una serie de sitios espejo que contengan un determinado documento.)
- ▶ Una cabecera de 40 bytes simplificada. Como se explica más adelante, algunos de los campos de IPv4 se han eliminado o se han hecho opcionales. La cabecera posee longitud fija de 40 bytes, permite un procesamiento más rápido del datagrama IP en los routers.
- ▶ Etiquetado del flujo. IPv6 utiliza una definición bastante amplia de flujo.



**Figura 4.26** + Formato del datagrama IPv6.

# IPv6 - Representación de Direcciones

## ► Formato:

- x:x:x:x:x:x:x:x donde x es un campo hexadecimal de 16 bits

- 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B

- Case insensitive

- Dejar ceros en un campo es opcional:

- 2031:0:130F:0:0:9C0:876A:130B

- Sucesivos campos con cero son representados por ::, aunque solamente una sola vez en la dirección:

- 2031:0:130F::9C0:876A:130B

- 2031::130F::9C0:876A:130B

- FF01:0:0:0:0:0:0:1 => FF01::1

- 0:0:0:0:0:0:0:1 => ::1

- 0:0:0:0:0:0:0:0 => :: 

# IPv6 - Representación de Direcciones

- Formato:
- IPv4-compatible:
  - `0:0:0:0:0:0:192.168.30.1`
  - `= ::192.168.30.1`
  - `= ::C0A8:1E01`
- En el URL, se encierra entre corchetes
- `http://[2001:1:4F3A::206:AE14]:8080/index.html`
- *Poco amigable para los usuarios*
- *Usado para tareas de diagnóstico*
- *Se utiliza el espacio de nombres de dominio (FQDN)*

# Referencias, lecturas

Una dirección IPv6 tiene 128 bits, lo que significa que, en teoría, hay  $2^{128}$  direcciones disponibles, muchas más que las  $2^{32}$  (= 4300 millones) direcciones disponibles con IPv4.

Para tener idea del volumen:  $2^{128}$  representa aproximadamente el número de granos de arena que hay en nuestro planeta.

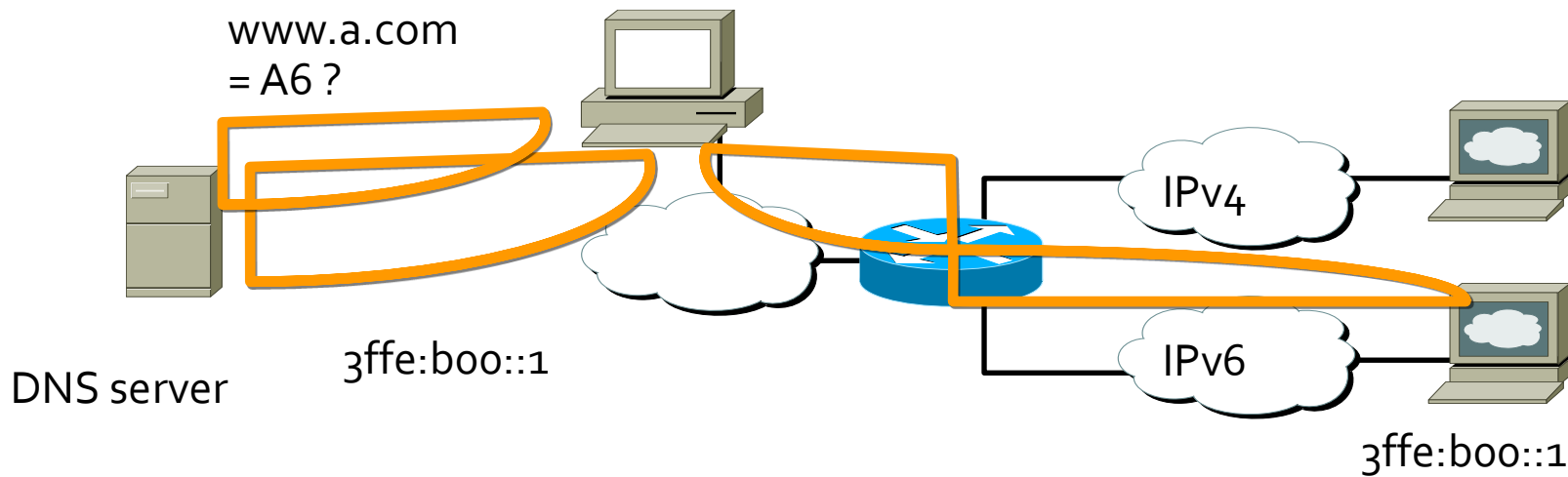
En un plan de direccionamiento IPv6 eficiente, los rangos de direccionamiento IPv6 se agrupan de manera efectiva y lógica. Esto tiene varias ventajas, entre ellas:

- Las políticas de seguridad son más fáciles de implementar, como la configuración de listas de acceso y firewalls.
- Las direcciones son más fáciles de rastrear: la dirección contiene información sobre el tipo de uso o la ubicación donde se usa la dirección
- Un plan de direccionamiento eficiente es escalable: se puede expandir, por ejemplo, para incluir nuevas ubicaciones o tipos de uso
- Un plan de direccionamiento IPv6 eficiente también permite una gestión de red más eficiente

# IPv6 – Estrategias de Integración

## Co-existencia de IPv4 y de IPv6:

- En el caso de tener habilitado solamente el stack IPv6
- Puede ser forzado a utilizar el stack IPv6
- Se consulta al DNS por direcciones IPv6
- Conecta a direcciones IPv6





# IPv6 Ejemplo de aplicación

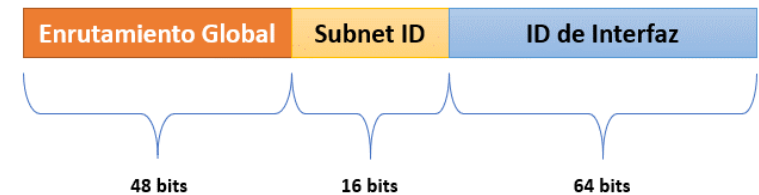
Las subredes Global Unicast 2000::/3 son direcciones únicas, públicas y enrutables en la Internet, similares a las direcciones IPv4 públicas:

2001:BD4:ABCD:AAAA:BBBB:CCCC:1::/64

2001:BD4:ABCD:1111:BBBB:CCCC:1::/64

Tiene una estructura de 3 niveles:

- Prefijo de enrutamiento global, por lo general de 48 bits, 2000::/3
- ID de red local, típicamente de 16 bits
- Un ID de interfaz de 64 bits asignado estática o dinámicamente



El prefijo de “Enrutamiento Global” es asignado por un ISP (Internet Service Provider) o RIR (Regional Internet Registry).

El “Subnet ID” identifica un enlace dentro de un sitio, es asignado internamente por el administrador de red local.

El “ID de Interfaz” representa a la interfaz de un host dentro de la subred y debe ser único dentro de la subred, puede ser asignado de forma manual o dinámica

Para nuestro ejemplo 2001:BD4:ABCD:**AAAA:BBBB:CCCC:1:1**

**Prefijo de Enrutamiento Global** = 2001:BD4:ABCD

**Subnet ID** = AAAA

**ID de Interfaz** = BBBB:CCCC:1:1

# Referencias, lecturas

- Stallings – Comunicaciones y Redes de computadoras –
  - ▶ Capítulo 18.1, 18.2, 18.3 – Página 587
- Kurose, Redes de Computadoras – Un enfoque descendente –
  - ▶ Capítulo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4